

Computação em Nuvem

Cloud Cost Challenge

Equipe: João Paulo, Matheus e Nicolas

Aula 4 - Dimensionamento, arquitetura e custos do Mini Radar ENEM

Etapa 1 - Executar o Mini Radar ENEM

Computação

Matheus-S-Cr

localhost:5000

computacao_

localhost:5000/nota/650

Estilos de formatação

```
{"classificacao": "acima de 600", "nota": 650}
```

Etapa 2 - Observar o consumo com docker stats

Métrica	Observação inicial
CPU	0.02%
Memória	23 MiB / 7 GiB
NET I/O	630 kB / 548 kB
BLOCK I/O	0 B / 176 kB

Etapa 3 - Gerar carga e observar o comportamento

Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Métrica' 'frags': [ParaFrag(_tag_='b' , bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=8.5, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Métrica', textColor=Color(0,0,0,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Sem carga' 'frags': [ParaFrag(tag_='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=8.5, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Sem carga', textColor=Color(0,0,0,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Durante a carga' 'frags': [ParaFrag(_tag_='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=8.5, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Durante a carga', textColor=Color(0,0,0,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Interpretação' 'frags': [ParaFrag(_tag_='b', bold=1, fontName='Helvetica-Bold', fontSize=8.5, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Interpretação', textColor=Color(0,0,0,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph
CPU	0.02%	2.2%	A CPU aumentou durante as requisições.
Memória	23 MiB / 7 GiB	23 MiB / 7 GiB	O consumo de memória permaneceu estável.

NET I/O	630 kB / 548 kB	180 kB / 156 kB	Valores registrados durante as medições. Devem ser analisados considerando o momento de coleta do docker stats.
BLOCK I/O	0 B / 176 kB	14.6 MB / 176 kB	Foi registrado aumento de I/O durante a execução da carga.

Etapas 4 - Dimensionar a arquitetura

Questão	Resposta do grupo
---------	-------------------

Carga esperada	Baixa a moderada, com aumento em períodos próximos aos resultados do ENEM.
Usuários/requisições	Dezenas de usuários simultâneos, podendo chegar a centenas de requisições em períodos de maior acesso.
Disponibilidade	Alta disponibilidade, idealmente próxima de 99%, mas sem necessidade de infraestrutura de nível crítico.
Crescimento dos dados	Gradual, principalmente com a inclusão de novos anos e novos dados do ENEM.
Uso constante ou sazonal?	Sazonal, com maior utilização após a divulgação dos resultados do ENEM e períodos de inscrição.
Tempo de resposta aceitável	Até 2 segundos para consultas e apresentação da posição do usuário.

Etapa 5 - Calcular custos com Python

Para estimar o custo mensal de computação, foi utilizada a relação **preço por hora x horas de uso por dia x dias de uso no mês**.

Cenário	Preço/h	Horas/dia	Dias/mês	Custo
A	R\$ 0,20	24	30	R\$ 144,00
B	R\$ 0,40	12	25	R\$ 120,00

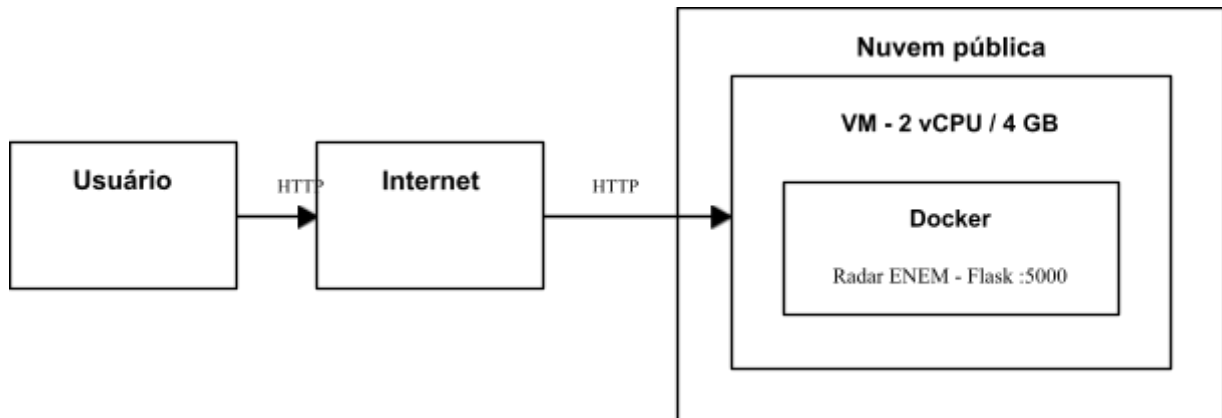
Etapa 6 - Cloud Cost Challenge

Comparação entre as opções A e C: escolhemos a **Alternativa A (VM pequena - 2 vCPU e 4 GB)**, com custo didático estimado de **R\$ 144,00 por mês**. Ela atende à carga baixa/moderada esperada pelo Radar ENEM, possui recursos suficientes para executar a aplicação em Docker e mantém o custo abaixo do limite de R\$ 300,00. Como alternativa, consideramos o **PaaS (C)**, que oferece maior facilidade de gerenciamento, porém possui custo variável.

Ficha de decisão arquitetural

Item	Preenchimento
Modelo de implantação	Público
Modelo de serviço	IaaS
Computação	VM pequena - 2 vCPU, 4 GB
Armazenamento	Armazenamento da própria VM
Banco de dados	Não utilizado na versão atual do Mini Radar ENEM
Custo mensal estimado	R\$ 144,00
Principal risco	Aumento da demanda superar a capacidade da VM
Como reduzir custo?	Reduzir recursos ou tempo de execução em períodos de baixa demanda
Alternativa rejeitada	PaaS - maior facilidade de gerenciamento, porém com custo variável

Diagrama simples da arquitetura escolhida



Justificativa da arquitetura

A equipe escolheu inicialmente uma VM pequena com 2 vCPU e 4 GB de memória porque a aplicação apresentou baixo consumo de recursos nas medições realizadas e a carga esperada foi classificada como baixa a moderada. O custo didático estimado é de R\$ 144,00 mensais, dentro do orçamento máximo de R\$ 300,00. O PaaS foi considerado como alternativa por reduzir parte da complexidade operacional, mas foi rejeitado nesta proposta inicial por possuir custo variável.

Pontos para apresentação do grupo

Por que escolheram essa arquitetura?

Porque atende à demanda inicial prevista com custo didático inferior ao limite estabelecido.

Como estimaram o custo?

Multiplicando o preço por hora pelas horas de uso por dia e pelos dias de uso no mês.

Qual é o principal risco?

A demanda cresce além da capacidade da VM selecionada.

O que aconteceria se a demanda dobrasse?

A equipe teria de reavaliar o dimensionamento e considerar mais recursos ou outra alternativa de implantação.

O que poderia ser feito para reduzir o custo?

Reduzir recursos ou tempo de execução em períodos de baixa utilização.

Repositório utilizado:

github.com/Matheus-S-Cruz/python_docker_radar_enem

Apresentação:

<https://canva.link/7yb1nmoptbmn0xs>